

Kenngrößen geometrischer Wartemodelle ohne CAS

Reimund Vehling

30. Mai 2026

1 Warum diese Rechnung?

In dem Artikel werden Kenngrößen wie Erwartungswert und Varianz teilweise mithilfe eines CAS berechnet. Das ist sinnvoll: Gerade längere Summen und Ableitungen können schnell unübersichtlich werden, obwohl die zugrunde liegende Idee einfach ist.

Es ist aber auch interessant, einmal zu sehen, welche klassischen Reihenformeln hinter solchen CAS-Berechnungen stehen. Im Fall geometrischer Wartemodelle genügt im Wesentlichen die geometrische Reihe und ihre Ableitungen.

Die folgende Herleitung zeigt, wie man ohne CAS zu den bekannten Formeln gelangt.

2 Die geometrische Reihe

Für $|q| < 1$ gilt die geometrische Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + q^3 + \cdots = \frac{1}{1-q}.$$

In der Stochastik ist häufig

$$q = 1 - p$$

die Wahrscheinlichkeit für einen Misserfolg und p die Trefferwahrscheinlichkeit. Für $0 < p < 1$ gilt dann $0 < q < 1$. Die Reihe ist also konvergent.

3 Erste Ableitung: der Faktor n

Leitet man die geometrische Reihe gliedweise nach q ab, erhält man

$$\frac{d}{dq} \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right).$$

Links ergibt sich

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}.$$

Rechts erhält man

$$\frac{1}{(1-q)^2}.$$

Damit gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2}.$$

Mit $1-q=p$ folgt

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{p^2}.$$

Hinweis

An dieser Stelle wird sichtbar, warum Ableitungen bei Kenngrößen so nützlich sind. Beim Ableiten von q^n entsteht der Faktor n :

$$\frac{d}{dq} q^n = nq^{n-1}.$$

Genau dieser Faktor n tritt auch im Erwartungswert auf.

4 Zweite Ableitung: der Faktor $n(n-1)$

Leitet man die geometrische Reihe zweimal ab, so erhält man

$$\frac{d^2}{dq^2} \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{d^2}{dq^2} \left(\frac{1}{1-q} \right).$$

Links ergibt sich

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)q^{n-2}.$$

Rechts erhält man

$$\frac{2}{(1-q)^3}.$$

Also gilt

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)q^{n-2} = \frac{2}{(1-q)^3}.$$

Multipliziert man diese Gleichung mit q , folgt

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)q^{n-1} = \frac{2q}{(1-q)^3}.$$

5 Anwendung auf die geometrische Verteilung

Wir betrachten nun eine Wartezeit T , bei der in jedem Versuch unabhängig ein Treffer mit Wahrscheinlichkeit p eintritt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Misserfolg sei

$$q = 1 - p.$$

Dann gilt

$$P(T = n) = q^{n-1}p \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

5.1 Erwartungswert

Der Erwartungswert ist

$$E(T) = \sum_{n=1}^{\infty} nP(T = n).$$

Mit

$$P(T = n) = q^{n-1}p$$

folgt

$$E(T) = \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}p = p \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}.$$

Mit der oben hergeleiteten Formel erhält man

$$E(T) = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2}.$$

Da $1 - q = p$, gilt

$$E(T) = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Also

$$\boxed{E(T) = \frac{1}{p}}.$$

5.2 Zweites Moment

Für die Varianz benötigen wir zunächst $E(T^2)$:

$$E(T^2) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 P(T = n).$$

Dazu schreiben wir

$$n^2 = n(n-1) + n.$$

Damit gilt

$$E(T^2) = \sum_{n=1}^{\infty} (n(n-1) + n) q^{n-1} p.$$

Also

$$E(T^2) = p \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) q^{n-1} + p \sum_{n=1}^{\infty} n q^{n-1}.$$

Die erste Summe beginnt eigentlich erst bei $n = 2$, da der Faktor $n(n-1)$ für $n = 1$ gleich null ist. Daher können wir die oben hergeleitete Formel verwenden:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) q^{n-1} = \frac{2q}{(1-q)^3}.$$

Außerdem gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} n q^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2}.$$

Damit folgt

$$E(T^2) = p \cdot \frac{2q}{(1-q)^3} + p \cdot \frac{1}{(1-q)^2}.$$

Mit $1-q=p$ erhält man

$$E(T^2) = p \cdot \frac{2q}{p^3} + p \cdot \frac{1}{p^2}.$$

Also

$$E(T^2) = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p}.$$

Den zweiten Term schreiben wir mit dem Nenner p^2 :

$$\frac{1}{p} = \frac{p}{p^2}.$$

Somit

$$E(T^2) = \frac{2q+p}{p^2}.$$

Da $q = 1 - p$, ist

$$2q + p = 2(1 - p) + p = 2 - p.$$

Daher gilt

$$\boxed{E(T^2) = \frac{2 - p}{p^2}.$$

5.3 Varianz

Die Varianz ist

$$V(T) = E(T^2) - (E(T))^2.$$

Einsetzen liefert

$$V(T) = \frac{2 - p}{p^2} - \left(\frac{1}{p}\right)^2.$$

Also

$$V(T) = \frac{2 - p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Mit $q = 1 - p$ folgt

$$\boxed{V(T) = \frac{q}{p^2}.$$

6 Zusammenfassung

Für eine geometrisch verteilte Wartezeit mit

$$P(T = n) = q^{n-1}p \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

und $q = 1 - p$ gilt:

$$\boxed{E(T) = \frac{1}{p}}$$

und

$$\boxed{V(T) = \frac{q}{p^2} = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Die Herleitung beruht nur auf der geometrischen Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}$$

und ihren ersten beiden Ableitungen.

7 Kommentar

Diese Rechnung zeigt exemplarisch, was ein CAS im Hintergrund leistet. Das CAS kann die Summen schnell auswerten, aber die Struktur der Formeln wird durch die Herleitung mit der geometrischen Reihe besser sichtbar.

Besonders wichtig sind zwei Beobachtungen:

$$\frac{d}{dq}q^n = nq^{n-1}$$

liefert den Faktor n , der im Erwartungswert benötigt wird.

Die zweite Ableitung liefert den Faktor

$$n(n-1).$$

Über

$$n^2 = n(n-1) + n$$

gelangt man anschließend zum zweiten Moment und damit zur Varianz.

Damit wird deutlich: Die Ableitungen sind kein formaler Trick, sondern erzeugen genau die Faktoren, die in den Kenngrößen auftreten.

8 Hinweis zum CAS-Einsatz

Im Unterricht oder in Begleitmaterialien kann ein CAS die eigentlichen Summenberechnungen übernehmen, zum Beispiel

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1} \quad \text{oder} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2q^{n-1}.$$

Die vorliegende Herleitung zeigt, warum die dabei entstehenden Terme plausibel sind und wie sie aus elementaren Reihenrechnungen gewonnen werden können.